Solución de la pregunta 21

GEOMETRÍA · VARIACIÓN PORCENTUAL DEL VOLUMEN

Si el radio de un cilindro aumenta en un $20\ \%$ y su altura disminuye en un $20\ \%$, ¿qué ocurre con su volumen?

A) No cambia.

B) Aumenta en un $20\ \%$.

C) Aumenta en un $44\ \%$.

D) Aumenta en un $15{,}2\ \%$.

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Factor del radio**
   $1{,}2^2 = 1{,}44$.
2. **Factor de la altura**
   $0{,}8$.
3. **Volumen**
   $1{,}44 \cdot 0{,}8 = 1{,}152$: aumenta $15{,}2\ \%$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Los porcentajes no se compensan: el radio está al cuadrado.

B) Ignora el cambio de altura.

C) Ignora la disminución de la altura.

Idea clave. Multiplica los factores de cambio.